CHUYÊN ĐỀ: SỐ CHÍNH PHƯƠNG

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Định nghĩa: Số chính phương (SCP) là số bằng bình phương của một số nguyên ($A = k^2$ với $k \in \mathbb{Z}$).
2. Tính chất cốt lõi: - Tận cùng: SCP chỉ có thể tận cùng bằng $0, 1, 4, 5, 6, 9$. - Số dư (Modulo): + Chia cho 3 hoặc 4: SCP chỉ có số dư là 0 hoặc 1. + Chia cho 5: SCP chỉ có số dư là $0, 1$ hoặc 4. + Chia cho 8: SCP chỉ có số dư là $0, 1$ hoặc 4. - Tính kẹp: Giữa hai số chính phương liên tiếp không tồn tại số chính phương nào khác. Nghĩa là, nếu $a^2 < x^2 < (a+1)^2$ thì không tồn tại $x \in \mathbb{Z}$.

Dạng 1: Đánh giá bằng Đồng dư thức (Modulo)

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY

Sử dụng tính chất về số dư của SCP khi chia cho $3, 4, 5, 8$ để chứng minh một biểu thức không thể là SCP, hoặc để giới hạn các trường hợp của ẩn số.

Ví dụ 1

Chứng minh rằng tổng của 5 số chính phương liên tiếp không thể là một số chính phương.

Giải chi tiết

Gọi 5 số nguyên liên tiếp là $n-2, n-1, n, n+1, n+2$. Tổng 5 SCP liên tiếp là: $S = (n-2)^2 + (n-1)^2 + n^2 + (n+1)^2 + (n+2)^2$. Khai triển và rút gọn: $S = 5n^2 + 10 = 5(n^2+2)$. Ta thấy $S \vdots 5$. Nếu S là SCP thì S phải chia hết cho 25, suy ra $n^2+2 \vdots 5 \Rightarrow n^2 \equiv 3 \pmod 5$. Tuy nhiên, SCP chia 5 chỉ dư 0, 1, 4. Do đó $n^2 \equiv 3 \pmod 5$ là vô lý. Vậy S không là SCP.

Ví dụ 2

Chứng minh phương trình $x^2 - 3y^2 = 17$ không có nghiệm nguyên.

Giải chi tiết

Xét phương trình theo modulo 3. Ta có $3y^2 \equiv 0 \pmod 3$, do đó vế trái $x^2 - 3y^2 \equiv x^2 \pmod 3$. Vế phải $17 \equiv 2 \pmod 3$. Để PT có nghiệm thì $x^2 \equiv 2 \pmod 3$. Điều này vô lý vì SCP chia 3 chỉ dư 0 hoặc 1. Vậy phương trình vô nghiệm.

Ví dụ 3

Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho $A = 10^n + 8$ là số chính phương.

Giải chi tiết

- Nếu $n = 0 \Rightarrow A = 1 + 8 = 9 = 3^2$ (Nhận). - Nếu $n \geq 1 \Rightarrow 10^n$ có tận cùng là $0 \Rightarrow A$ có tận cùng là 8. Tuy nhiên, SCP không bao giờ có chữ số tận cùng là 2, 3, 7, 8. Vậy $n = 0$ là giá trị duy nhất thỏa mãn.

Ví dụ 4

Chứng minh rằng nếu p là số nguyên tố lớn hơn 3 thì p^2+2024 không là SCP.

Giải chi tiết

Vì p là số nguyên tố >3 nên p không chia hết cho 3. Suy ra $p^2 \equiv 1 \pmod 3$. Xét $A = p^2+2024 \equiv 1+2 = 3 \equiv 0 \pmod 3$. Vậy $A \vdots 3$. Để A là SCP thì A phải chia hết cho 9. Tuy nhiên, p^2 chia 9 dư 1, 4, 7. 2024 chia 9 dư 8. Vậy A chia 9 dư 0 (khi $p^2 \equiv 1$), 3 (khi $p^2 \equiv 4$), 6 (khi $p^2 \equiv 7$). Nhưng để $p^2 \equiv 1 \pmod 9$ thì $p = 3k \pm 1$. $\Rightarrow A = (3k \pm 1)^2 + 2024 = 9k^2 \pm 6k + 2025 \equiv \pm 6k \pmod 9$. (Không chia hết cho 9). Cách tốt hơn: Xét mod 4. p lẻ $\Rightarrow p^2 \equiv 1 \pmod 4 \Rightarrow A = 1+0 = 1 \pmod 4$. (Chưa loại được). Xét mod 8: p lẻ $\Rightarrow p^2 \equiv 1 \pmod 8$. $2024 \equiv 0 \pmod 8$. Vậy $A \equiv 1 \pmod 8$. Quay lại chia hết cho 3: $p^2+2024 \equiv 1+2 = 3 \pmod 3$, tức là chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 (do 2024 không chia hết cho 9). Do đó không thể là SCP.

Ví dụ 5

Tìm các số nguyên n sao cho n^2+2014 là số chính phương.

Giải chi tiết

Giả sử $n^2+2014 = m^2 \Leftrightarrow (m-n)(m+n) = 2014$. Ta thấy $(m-n)+(m+n) = 2m$ là một số chẵn, do đó $(m-n)$ và $(m+n)$ phải cùng tính chẵn lẻ. - Nếu cả hai cùng lẻ $\Rightarrow$ Tích $(m-n)(m+n)$ là số lẻ (Vô lý vì 2014 chẵn). - Nếu cả hai cùng chẵn $\Rightarrow$ Tích $(m-n)(m+n)$ phải chia hết cho 4. Tuy nhiên, 2014 không chia hết cho 4 ($2014 = 2\times 1007$). Sự mâu thuẫn chứng tỏ không tồn tại số nguyên n thỏa mãn.

Bài tập tương tự Dạng 1:

1. Chứng minh $x^2+y^2 = 2023$ vô nghiệm nguyên.
2. Tìm $n \in \mathbb{N}$ để 3^n+4 là SCP.
3. Chứng minh $A = 2024^{2023} + 2023^{2024}$ không là SCP.
4. Tìm x, y sao cho $7x^2+3y^2 = 144$.
5. Chứng minh n^2+3n+5 không chia hết cho 121.

Dạng 2: Phương pháp Kẹp (Squeeze Theorem)

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY

Để chứng minh A không là SCP, ta chứng minh A nằm giữa hai SCP liên tiếp: $k^2 < A < (k+1)^2$. Nếu đề bài yêu cầu tìm nghiệm, ta kẹp $k^2 \le A \le (k+m)^2$, từ đó thử hữu hạn các trường hợp của $A = (k+i)^2$.

Ví dụ 6

Chứng minh $A = n(n+1)(n+2)(n+3)$ không là SCP với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

Giải chi tiết

Ta có $A = [n(n+3)][(n+1)(n+2)] = (n^2+3n)(n^2+3n+2)$. Đặt $t = n^2+3n+1$ ($t \in \mathbb{N}^*, t \ge 5$). Khi đó $A = (t-1)(t+1) = t^2-1$. Rõ ràng $(t-1)^2 < t^2-1 < t^2$ với mọi $t \ge 5$. Do A nằm giữa hai SCP liên tiếp nên A không thể là SCP.

Ví dụ 7

Tìm $n \in \mathbb{N}^*$ để $B = n^4 + 2n^3 + 2n^2 + n + 3$ là SCP.

Giải chi tiết

Ta kẹp B bằng cách xét bình phương của (n^2+n) và (n^2+n+1). $(n^2+n)^2 = n^4+2n^3+n^2$. $(n^2+n+1)^2 = n^4+2n^3+3n^2+2n+1$. Ta thấy: $B-(n^2+n)^2 = n^2+n+3 > 0$ (vì $n \geq 1$). $(n^2+n+2)^2 = n^4+2n^3+5n^2+4n+4 > B$. Vậy $(n^2+n)^2 < B < (n^2+n+2)^2$. Để B là SCP thì bắt buộc $B = (n^2+n+1)^2$. $\Leftrightarrow n^4+2n^3+2n^2+n+3 = n^4+2n^3+3n^2+2n+1 \Leftrightarrow n^2+n-2 = 0 \Rightarrow n = 1$.

Ví dụ 8

Tìm các số nguyên dương x, y sao cho $x^2 + x = y^4 + y^3 + y^2 + y$.

Giải chi tiết

Nhân 4 cả hai vế và cộng thêm 1, ta có: $4x^2+4x+1 = 4y^4+4y^3+4y^2+4y+1 \Leftrightarrow (2x+1)^2 = (2y^2+y)^2+3y^2+4y+1$. Ta xét $(2y^2+y+1)^2 = 4y^4+4y^3+5y^2+2y+1$. Với $y \geq 1$, ta có $(2y^2+y)^2 < (2x+1)^2$. Và $(2y^2+y+2)^2-(2x+1)^2 = y^2 > 0 \Rightarrow (2x+1)^2 < (2y^2+y+2)^2$. Do đó $(2x+1)^2 = (2y^2+y+1)^2 \Rightarrow 3y^2+4y+1 = 4y^2+4y+1 \Rightarrow y^2 = 0$ (Vô lý do $y \geq 1$). Vậy phương trình không có nghiệm nguyên dương.

Ví dụ 9

Tìm số nguyên n để $C = n^4 - n^2 + 2n + 2$ là SCP.

Giải chi tiết

Ta có: $(n^2-1)^2 = n^4-2n^2+1$. Xét $C-(n^2-1)^2 = n^2+2n+1 = (n+1)^2 \geq 0$. Suy ra $C \geq (n^2-1)^2$. Mặt khác, $(n^2)^2 = n^4$. Xét $n^4 - C = n^2-2n-2 = (n-1)^2-3$. Nếu $n \geq 3$ hoặc $n \leq -2$ thì $(n-1)^2-3 > 0 \Rightarrow C < (n^2)^2$. Khi đó $(n^2-1)^2 \leq C < (n^2)^2$, bắt buộc $C = (n^2-1)^2 \Rightarrow n+1 = 0 \Rightarrow n = -1$. Thử lại với các giá trị $-1 \leq n \leq 2$: - $n = -1 \Rightarrow C = 1-1-2+2 = 0 = 0^2$ (Nhận). - $n = 0 \Rightarrow C = 2$ (Loại). - $n = 1 \Rightarrow C = 4 = 2^2$ (Nhận). - $n = 2 \Rightarrow C = 16-4+4+2 = 18$ (Loại). Vậy $n \in \{-1, 1\}$.

Ví dụ 10

Tìm số nguyên tố p để $4^p + 1$ là SCP.

Giải chi tiết

Giả sử $4^p + 1 = m^2 \Leftrightarrow 4^p = (m-1)(m+1)$. Vì $m-1$ và $m+1$ là các lũy thừa của 2, đặt $m-1 = 2^a$ và $m+1 = 2^b$ với $a+b = 2p$ và $b > a$. Trừ hai vế: $2^b - 2^a = 2 \Leftrightarrow 2^a(2^{b-a}-1) = 2$. Bắt buộc $2^a = 2 \Rightarrow a = 1 \Rightarrow m-1 = 2 \Rightarrow m = 3$. Khi đó $4^p+1 = 3^2 = 9 \Rightarrow 4^p = 8$ (Vô nghiệm vì p nguyên). Vậy không có số nguyên tố p nào thỏa mãn.

Bài tập tương tự Dạng 2:

1. Tìm $n \in \mathbb{N}$ để $n^4 + n^3 + 1$ là SCP.
2. Tìm n để $n^4 - 2n^3 + 2n^2 - 2n + 1$ là SCP.
3. Tìm $x, y \in \mathbb{Z}$ sao cho $x^2 + 1 = y^4$.
4. Tìm n để $n^2 + 8n + 15$ là SCP.
5. Chứng minh $n^2 + n + 2$ không là SCP.

Dạng 3: Phân tích thành nhân tử và Phương trình Ước số

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY

Chuyển phương trình về dạng $A \cdot B = k$ (với k là số nguyên hoặc lũy thừa nguyên tố). Dựa vào tính chất ước số hoặc tính cùng tính chẵn lẻ để giải.

Ví dụ 11

Tìm các số nguyên x, y sao cho $x^2 - y^2 = 2023$.

Giải chi tiết

Ta có $(x-y)(x+y) = 2023 = 7 \times 17^2$. Vì $(x-y)+(x+y) = 2x$ chẵn, nên $(x-y)$ và $(x+y)$ phải cùng tính chẵn lẻ. Ở đây 2023 là số lẻ nên các ước của nó đều lẻ, thỏa mãn điều kiện cùng tính chẵn lẻ. Các cặp ước của 2023 là $\pm(1, 2023), \pm(7, 289), \pm(17, 119)$. Giải hệ phương trình bậc nhất cho từng cặp ước, ta tìm được các cặp nghiệm (x, y). Ví dụ: $x + y = 2023, x - y = 1 \Rightarrow x = 1012, y = 1011$.

Ví dụ 12

Tìm $n \in \mathbb{N}$ để $n^2 + 4n + 12$ là SCP.

Giải chi tiết

Giả sử $n^2+4n+12 = m^2 \Leftrightarrow (n+2)^2+8 = m^2 \Leftrightarrow m^2-(n+2)^2 = 8. \Leftrightarrow (m-n-2)(m+n+2) = 8$. Vì tổng 2 nhân tử là $2m$ chẵn, nên chúng phải cùng tính chẵn lẻ (cùng chẵn do tích là 8). Các cặp ước chẵn của 8 là $(2,4), (-2,-4), (4,2), (-4,-2)$. Vì $n \geq 0 \Rightarrow m+n+2 \geq 2$, ta chỉ xét các cặp có nhân tử lớn dương. $m+n+2 = 4$ và $m-n-2 = 2 \Rightarrow 2n+4 = 2 \Rightarrow n = -1$ (Loại vì $n \in \mathbb{N}$). Vậy không có n tự nhiên thỏa mãn.

Ví dụ 13

Tìm số nguyên tố p để $p^2 + 11$ có đúng 6 ước số dương.

Giải chi tiết

Đặt $A = p^2 + 11$. Nếu $p = 2 \Rightarrow A = 15 = 3 \times 5 \Rightarrow$ có $(1+1)(1+1) = 4$ ước (Loại). Nếu $p = 3 \Rightarrow A = 20 = 2^2 \times 5 \Rightarrow$ có $(2+1)(1+1) = 6$ ước (Nhận). Nếu $p > 3 \Rightarrow p$ không chia hết cho $3 \Rightarrow p^2 \equiv 1 \pmod 3 \Rightarrow A = p^2 + 11 \equiv 12 \equiv 0 \pmod 3$. Đồng thời p lẻ $\Rightarrow p^2 \equiv 1 \pmod 4 \Rightarrow A \equiv 12 \equiv 0 \pmod 4$. Vậy A chia hết cho $12 \Rightarrow A = 12k = 2^2 \times 3 \times k$. Nếu $k > 1$ thì A sẽ có nhiều hơn 6 ước. Nếu $k = 1 \Rightarrow A = 12$ (Vô nghiệm). Vậy $p = 3$ duy nhất.

Ví dụ 14

Tìm $x, y \in \mathbb{N}^*$ để $x^2y - x^2 - 3y = 4$.

Giải chi tiết

Biến đổi: $y(x^2-3) = x^2+4 \Rightarrow y = \frac{x^2+4}{x^2-3} = 1 + \frac{7}{x^2-3}$. Để $y \in \mathbb{Z}$ thì (x^2-3) phải là ước của 7. Ước của 7 là $\{1, 7, -1, -7\}$. - $x^2-3 = 1 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$ (vì $x \in \mathbb{N}^*$) $\Rightarrow y = 1+7 = 8$. - $x^2-3 = 7 \Rightarrow x^2 = 10$ (Loại). - $x^2-3 = -1 \Rightarrow x^2 = 2$ (Loại). - $x^2-3 = -7 \Rightarrow x^2 = -4$ (Loại).

Vậy $(x, y) = (2, 8)$.

Ví dụ 15

Tìm n để $13n + 3$ là số chính phương.

Giải chi tiết

Giả sử $13n + 3 = m^2 \Leftrightarrow m^2 - 3 = 13n \Rightarrow m^2 \equiv 3 \pmod{13}$. Ta lập bảng số dư của m^2 khi chia cho 13 (với $m \equiv 0, \pm1, \ldots, \pm6$). Các số dư nhận được là $0, 1, 4, 9, 3, 12, 10$. Rõ ràng có tồn tại $m^2 \equiv 3 \pmod{13}$, cụ thể là khi $m \equiv \pm4 \pmod{13}$. Tức là $m = 13k \pm 4$. Thay vào ta có: $13n + 3 = (13k \pm 4)^2 \Rightarrow 13n = 169k^2 \pm 104k + 13 \Rightarrow n = 13k^2 \pm 8k + 1$.

Bài tập tương tự Dạng 3:

1. Tìm n để $n^2 + n + 1$ là SCP.
2. Giải phương trình $x^2 - xy - 2y^2 = 7$.
3. Tìm x, y để $x^3 - y^3 = xy + 61$.
4. Tìm p SNT để $2^p + p^2$ là SCP.
5. Giải phương trình $1/x + 1/y = 1/3$.

Dạng 4: Xét định thức Δ (Hạ bậc phương trình)

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY

Đưa phương trình về dạng bậc hai theo ẩn x: $Ax^2 + Bx + C = 0$. Điều kiện để phương trình có nghiệm nguyên là Δ (hoặc Δ') phải là một số chính phương và $\Delta \geq 0$.

Ví dụ 16

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình $x^2 + xy + y^2 = x + y + 1$.

Giải chi tiết

Đưa về phương trình ẩn x: $x^2 + (y-1)x + (y^2 - y - 1) = 0$. Tính $\Delta = (y-1)^2 - 4(y^2 - y - 1) = -3y^2 + 2y + 5$. Điều kiện có nghiệm: $\Delta \geq 0 \Leftrightarrow -3y^2 + 2y + 5 \geq 0 \Leftrightarrow -1 \leq y \leq \frac{5}{3}$. Vì $y \in \mathbb{Z} \Rightarrow y \in \{-1, 0, 1\}$. - $y = -1 \Rightarrow \Delta = 0, x = 1$. - $y = 0 \Rightarrow \Delta = 5$ (Không là SCP, Loại). - $y = 1 \Rightarrow \Delta = 4 \Rightarrow x = 1$ hoặc $x = -1$. Nghiệm $(x, y) \in \{(1, -1), (1, 1), (-1, 1)\}$.

Ví dụ 17

Tìm $x, y \in \mathbb{Z}$ sao cho $x^2 - xy + y^2 = 2x - 3y - 2$.

Giải chi tiết

Đưa về ẩn x: $x^2 - (y+2)x + (y^2 + 3y + 2) = 0$. Tính $\Delta = (y+2)^2 - 4(y^2 + 3y + 2) = -3y^2 - 8y - 4 \geq 0$. Giải bpt ta được $(y + 2)(3y + 2) \leq 0 \Rightarrow -2 \leq y \leq -\frac{2}{3}$. $\Rightarrow y \in \{-2, -1\}$. Thay $y = -2 \Rightarrow x = 0$. Thay $y = -1 \Rightarrow x \in \{0, 1\}$. Nghiệm $(0, -2), (0, -1), (1, -1)$.

Ví dụ 18

Tìm x nguyên để biểu thức $x^2 + 3x + 5$ là số chính phương.

Giải chi tiết

Đặt $x^2+3x+5 = k^2 \Leftrightarrow 4x^2+12x+20 = 4k^2 \Leftrightarrow (2x+3)^2+11 = (2k)^2$. $\Leftrightarrow (2k-2x-3)(2k+2x+3) = 11$. Lập bảng xét ước của 11, ta tìm được các giá trị tương ứng của x.

Ví dụ 19

Giải phương trình nghiệm nguyên $2x^2 + y^2 + 2xy - 6x - 2y + 5 = 0$.

Giải chi tiết

Nhận thấy hệ số của y^2 là 1, ta viết phương trình theo ẩn y: $y^2+2(x-1)y+(2x^2-6x+5) = 0$. Tính $\Delta'_y = (x-1)^2 - (2x^2-6x+5) = -x^2+4x-4 = -(x-2)^2$. Để có nghiệm thì $\Delta'_y \geq 0 \Rightarrow -(x-2)^2 \geq 0 \Rightarrow x = 2$. Thay $x = 2 \Rightarrow y^2+2y+1 = 0 \Rightarrow y = -1$. Nghiệm duy nhất $(2,-1)$.

Ví dụ 20

Tìm nghiệm nguyên của $x^2 + 2y^2 + 2xy - 2x - 4y + 1 = 0$.

Giải chi tiết

Viết theo ẩn x: $x^2+2(y-1)x+(2y^2-4y+1) = 0$. $\Delta'_x = (y-1)^2-(2y^2-4y+1) = -y^2+2y \geq 0 \Rightarrow 0 \leq y \leq 2$. Thử $y = 0 \Rightarrow x = 1$. $y = 1 \Rightarrow x \in \{1,-1\}$. $y = 2 \Rightarrow x = -1$.

Bài tập tương tự Dạng 4:

1. $x^2 - 2xy + 5y^2 = y + 1$.
2. $3x^2 + y^2 + 2xy - 4x - 2y + 2 = 0$.
3. $x^2 + 2xy + 7y^2 = \ldots$ (tự thiết lập).
4. Tìm x để $2x^2 + x + 1$ là SCP.
5. $x^2 + y^2 - xy = x + y$.

15 Bài tập Rèn luyện Tổng hợp (Homework)

1. Tìm $n \in \mathbb{Z}$ để $n^2 + 4n + 12$ là SCP.
2. Tìm $n \in \mathbb{N}$ để $2^n + 1$ là SCP.
3. Chứng minh $n(n+1)(n+2)(n+3)+1$ là SCP.
4. Tìm $n \in \mathbb{N}$ để $13n + 3$ là SCP.
5. Tìm n để $n^2 + 8n + 15$ là SCP.
6. Giải PTNN: $x^2 - y^2 = 2023$.
7. Chứng minh $n^4 + 4n^3 + 4n^2 + 1$ không là SCP với $n \geq 1$.
8. Tìm nghiệm nguyên $x^2 + y^2 = z^2 + 3$.
9. Tìm n để $3^n + n^2$ là SCP.
10. Tìm n để $n^2 + 5n + 16 \vdots 169$.
11. Chứng minh $n^4 - n^2 + 2n + 2$ không là SCP.
12. Giải PTNN $x^2 - xy - 2y^2 = 7$.
13. Giải PTNN $x^2 - xy + y^2 = 2x - 3y - 2$.
14. Chứng minh $n^2 + n + 2$ không là SCP $\forall n \in \mathbb{Z}$.
15. Tìm $x, y \in \mathbb{Z}$ sao cho $x^3 - y^3 = xy + 61$.